第十七次作业

1、设计一个满足如下指标的巴特沃斯滤波器：

$$f_P = 500Hz \quad A_P = 3dB$$

$$f_S = 3kHz \quad A_S = 50dB$$

分析：

$\varepsilon_1 = \sqrt{10^{0.1A_P} - 1} = \sqrt{10^{0.3} - 1} \approx 1$，$\varepsilon_2 = \sqrt{10^{0.1A_S} - 1} = \sqrt{10^5 - 1} \approx 316.2$

$n_B = \dfrac{\log(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}{\log(f_S / f_P)} = 3.2$，故取 $n = 4$

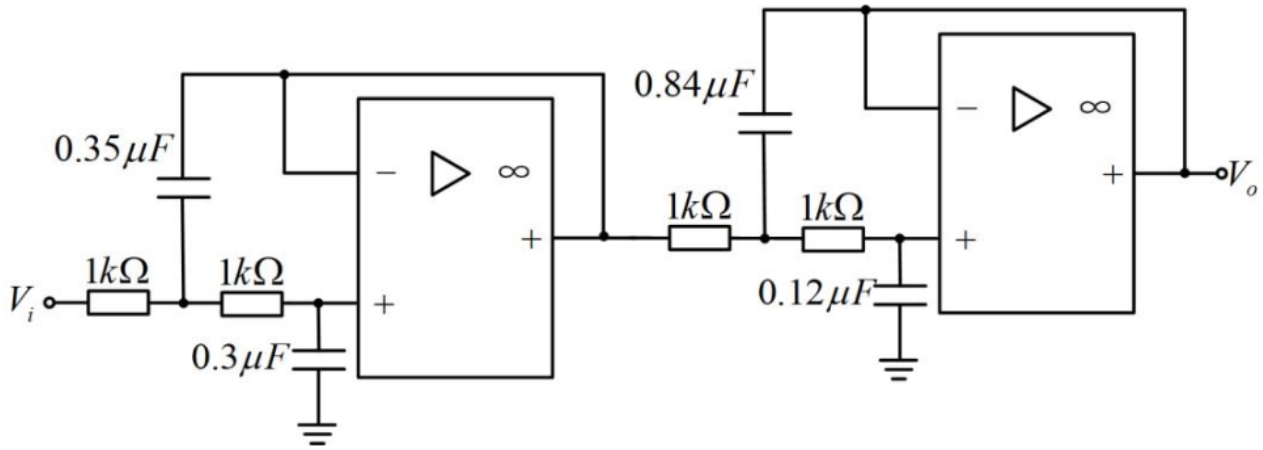
$C_1 / C = 1.082$，$C_2 / C = 0.9241$，$C_1^{'} / C = 2.613$，$C_2^{'} / C = 0.3825$

取 $R = 1k\Omega$，则比例因子为：$C = \dfrac{1}{2\pi f_P R} = \dfrac{1}{2\pi \times 500 \times 10^3} = 0.32 \times 10^{-6} F$

得到：$C_1 = 0.32 \times 1.082\mu F = 0.35\mu F$，$C_2 = 0.32 \times 0.9241\mu F = 0.3\mu F$

$C_1^{'} = 0.32 \times 2.613\mu F = 0.84\mu F$，$C_2^{'} = 0.32 \times 0.3825\mu F = 0.12\mu F$

选择两个二阶低通滤波器级联，如下图所示：



2、设计一个满足题 1 中指标的切比雪夫滤波器，纹波为 0.5dB；

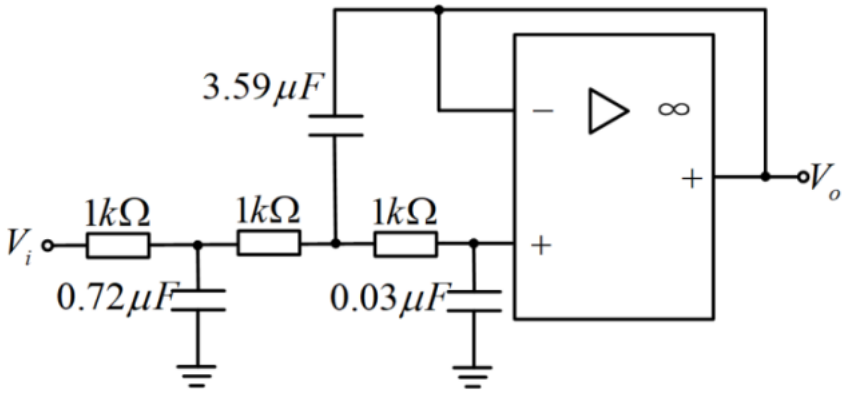
分析：归一化后 $3k / 500 = 6Hz$ 处至少有 50dB 的衰减，通过查图确定应选择三阶滤波器；

当 $\varepsilon = 0.5dB$ 时，$C_1 / C = 11.23$，$C_2 / C = 2.25$，$C_3 / C = 0.0895$

取 $R = 1k\Omega$，则比例因子为：$C = \dfrac{1}{2\pi f_P R} = \dfrac{1}{2\pi \times 500 \times 10^3} = 0.32 \times 10^{-6} F$

得$C_1 = 0.32 \times 11.23\mu F = 3.59\mu F$，$C_2 = 0.32 \times 2.25\mu F = 0.72\mu F$，$C_3 = 0.32 \times 0.0895\mu F = 0.03\mu F$

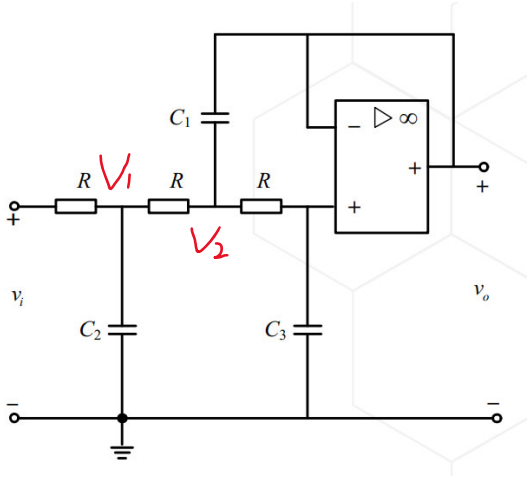
电路图如下所示：



3、确定图中理想运算放大器电路的传递函数V_o / V_i。由于运算放大器是理想的，因此$V_+ = V_-$。参数值为

$$C_1 = 3.546C \quad C_2 = 1.392C \quad C_3 = 0.2024C \quad RC = 1.0$$

分两步解决此问题。首先找到方程式，然后使用行列式求解它们。绘制此网络的波特图。



分析：设节点电压分别为V_1、V_2，列写节点方程如下

$$\frac{V_i - V_1}{R} = \frac{V_1}{1/sC_2} + \frac{V_1 - V_2}{R}$$

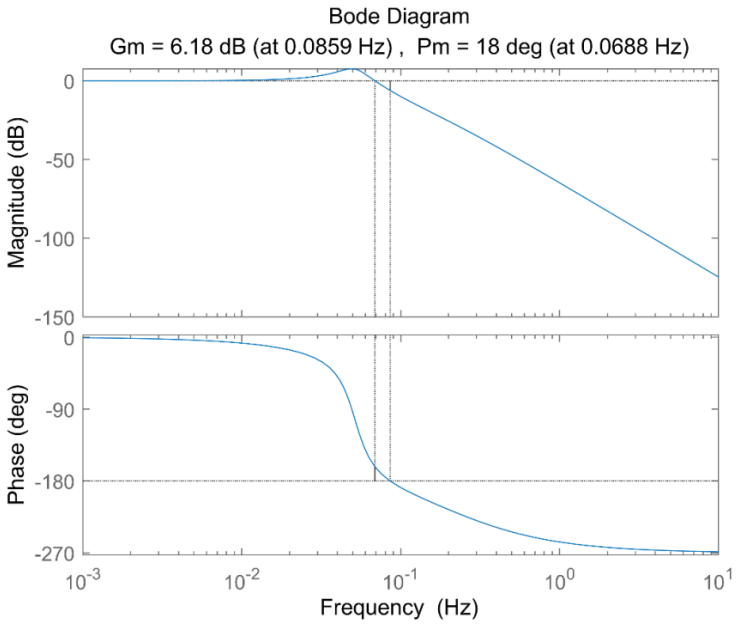
$$\frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_O}{1/sC_1} + \frac{V_2 - V_+}{R}$$

$$\frac{V_2 - V_+}{R} = \frac{V_+}{1/sC_3}$$

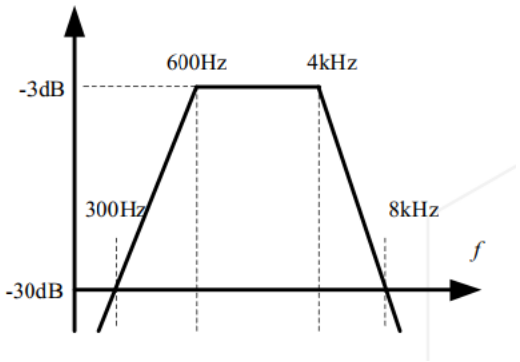
$$V_+ = V_- = V_O$$

可以推出 $H(s)=\dfrac{V_O}{V_i}=\dfrac{1}{(1+2sRC_3+s^2R^2C_1C_3)(2+sRC_2)-(1+sRC_3)}$

代入题中所给条件，可得 $H(s)=\dfrac{V_O}{V_i}=\dfrac{1}{6.871s^3+10.436s^2+2s+1}$，波特图如下图所示



4、设计一个巴特沃斯带通滤波器，其幅度特性如图所示。



分析：该滤波器由低通、高通串联而成

首先分析低通部分，$A_P=\text{-}3dB$，$A_S=\text{-}30dB$，$f_S=8kHz$，$f_P=4kHz$

$\varepsilon_1=\sqrt{10^{0.1A_P}-1}=\sqrt{10^{0.3}-1}\approx 1$，$\varepsilon_2=\sqrt{10^{0.1A_S}-1}=\sqrt{10^{3}-1}\approx 31.6$

$n_B=\dfrac{\log(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}{\log(f_S/f_P)}=4.98$，故取 5

$C_1/C=1.753$，$C_2/C=1.354$，$C_3/C=0.4214$，$C_1'/C=3.235$，$C_2'/C=0.3090$

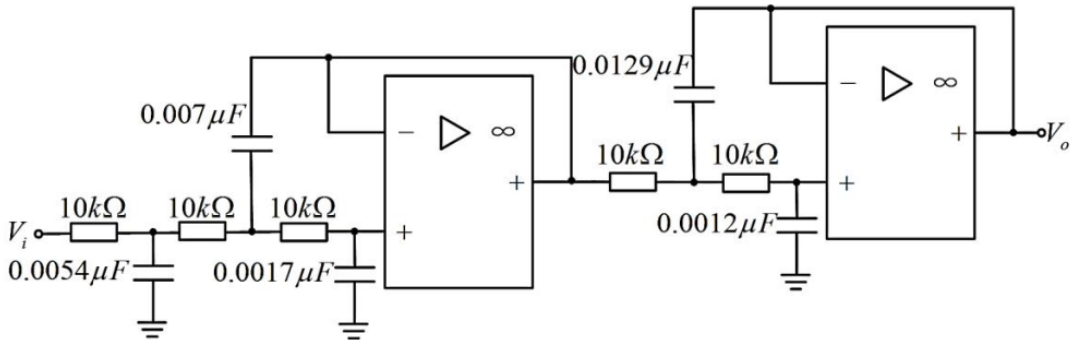
取 $R=10k\Omega$，则比例因子为：$C=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times4\times10^3\times10^4}=3.98\times10^{-9}F$

得到：$C_1=3.98\times1.753\times10^{-3}\mu F=0.007\mu F$，$C_2=3.98\times1.354\times10^{-3}\mu F=0.0054\mu F$，

$C_3=3.98\times0.4214\times10^{-3}\mu F=0.0017\mu F$，$C_1^{'}=3.98\times3.235\times10^{-3}\mu F=0.0129\mu F$，

$C_2^{'}=3.98\times0.3090\times10^{-3}\mu F=0.0012\mu F$

低通电路图如下图所示



其次是高通部分：$A_P=$-3dB，$A_S=$-30dB，$f_S=300kHz$，$f_P=600kHz$

$\varepsilon_1=\sqrt{10^{0.1A_P}-1}=\sqrt{10^{0.3}-1}\approx1$，$\varepsilon_2=\sqrt{10^{0.1A_S}-1}=\sqrt{10^3-1}\approx31.6$

$n_B=\dfrac{\log(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}{\log(f_S/f_P)}=4.98$，故取 5

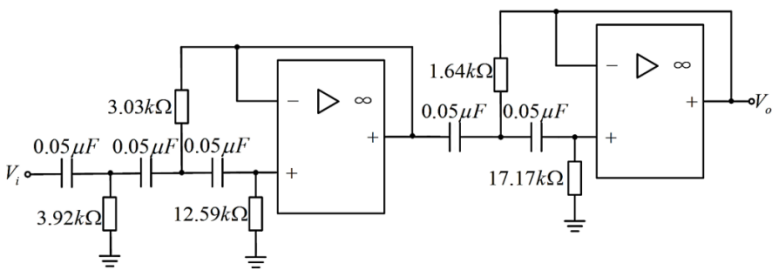
$R/R_1=1.753$，$R/R_2=1.354$，$R/R_3=0.4214$，$R/R_1^{'}=3.235$，$R/R_2^{'}=0.3090$

取 $C=0.05\mu F$，则比例因子为：$R=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times600\times0.05\times10^{-6}}=5.305k\Omega$

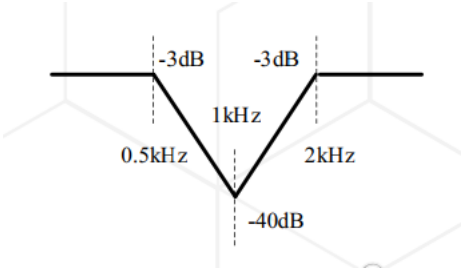
得到：$R_1=\dfrac{5.305}{1.753}k\Omega=3.03k\Omega$，$R_2=\dfrac{5.305}{1.354}k\Omega=3.92k\Omega$，$R_3=\dfrac{5.305}{0.4214}k\Omega=12.59k\Omega$，

$R_1^{'}=\dfrac{5.305}{3.235}k\Omega=1.64k\Omega$，$R_2^{'}=\dfrac{5.305}{0.3090}k\Omega=17.17k\Omega$

高通电路图如下图所示



5、设计一个切比雪夫带阻滤波器，其振幅特性如图所示。将最大纹波设置为 1dB。



分析：低通和高通电路并联构成带阻滤波器，低通部分计算如下

当 $f=2kHz$，衰减大于-40dB，可以确定 $n=4$

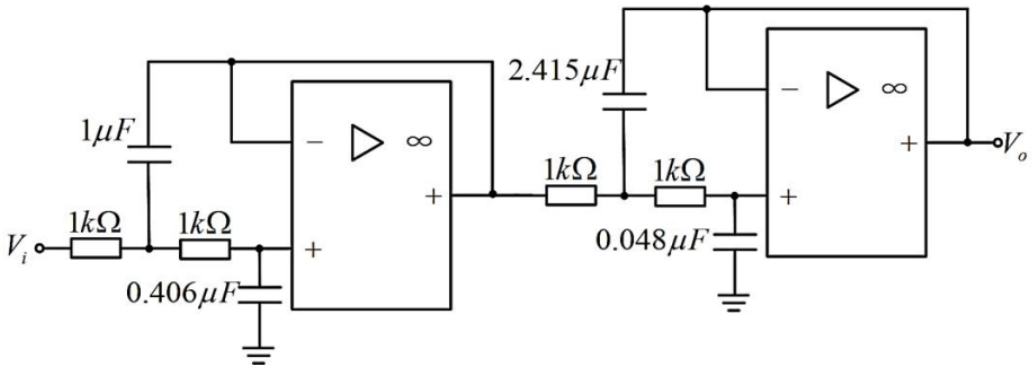
$C_1/C=3.125$，$C_2/C=1.269$，$C_1^{'}/C=7.546$，$C_2^{'}/C=0.1489$

取 $R=1k\Omega$，则比例因子为：$C=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times0.5\times10^3\times10^3}=0.32\mu F$

得到：$C_1=0.32\times3.125\mu F=1\mu F$，$C_2=0.32\times1.269\mu F=0.406\mu F$，

$C_1^{'}=0.32\times7.546\mu F=2.415\mu F$，$C_2^{'}=0.32\times0.1489\mu F=0.048\mu F$

低通电路图如下图所示



其次是高通部分，其阶数与低通部分相同

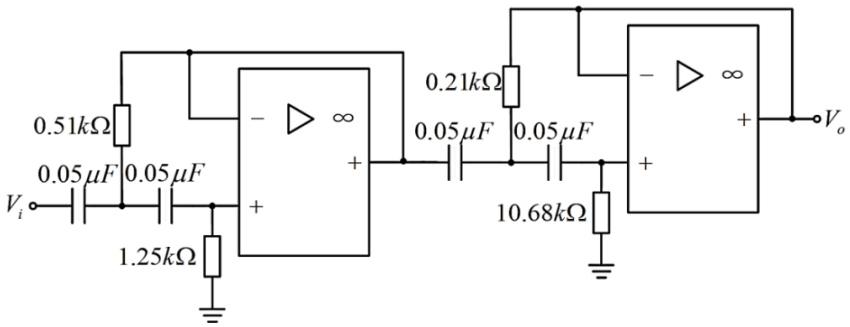
$R/R_1=3.125$，$R/R_2=1.269$，$R/R_1^{'}=7.546$，$R/R_2^{'}=0.1489$

取 $C=0.05\mu F$，则比例因子为：$R=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times2\times10^3\times0.05\times10^{-6}}=1.59k\Omega$

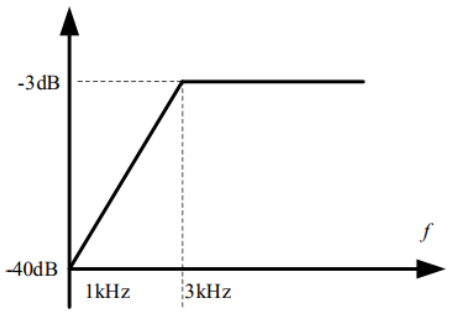
得到：$R_1=\dfrac{1.59}{3.125}k\Omega=0.51k\Omega$，$R_2=\dfrac{1.59}{1.269}k\Omega=1.25k\Omega$，$R_1^{'}=\dfrac{1.59}{7.546}k\Omega=0.21k\Omega$，

$R_2^{'}=\dfrac{1.59}{0.1489}k\Omega=10.68k\Omega$

高通电路图如下图所示



6、设计两个高通滤波器以满足图中的分贝增益图，一个滤波器是巴特沃斯滤波器，另一个滤波器是 0.1dB 的切比雪夫滤波器，比较这两个滤波器。



分析：巴特沃斯滤波器设计如下

$A_P = \text{-}3dB$， $A_S = \text{-}40dB$， $f_S = 1kHz$， $f_P = 3kHz$

$\varepsilon_1 = \sqrt{10^{0.1A_P} - 1} = \sqrt{10^{0.3} - 1} \approx 1$， $\varepsilon_2 = \sqrt{10^{0.1A_S} - 1} = \sqrt{10^4 - 1} \approx 100$

$n_B = \dfrac{\log(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}{\log(f_S / f_P)} = 4.192$，故取 5

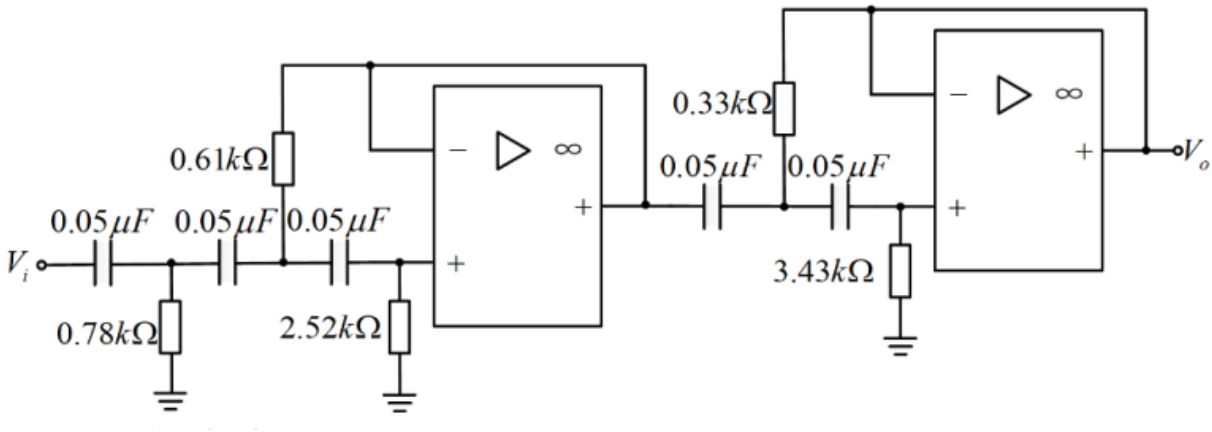
$R / R_1 = 1.753$， $R / R_2 = 1.354$， $R / R_1^{'} = 3.235$， $R / R_2^{'} = 0.3090$

取 $C = 0.05\mu F$，则比例因子为：$R = \dfrac{1}{2\pi f_P R} = \dfrac{1}{2\pi \times 3 \times 10^3 \times 0.05 \times 10^{-6}} = 1.06k\Omega$

得到：$R_1 = \dfrac{1.06}{1.753}k\Omega = 0.61k\Omega$， $R_2 = \dfrac{1.06}{1.354}k\Omega = 0.78k\Omega$， $R_1^{'} = \dfrac{1.06}{3.235}k\Omega = 0.33k\Omega$，

$R_2^{'} = \dfrac{1.06}{0.309}k\Omega = 3.43k\Omega$

电路图如下图所示



切比雪夫滤波器电路设计如下

当 $f=3Hz$，衰减大于-40dB，可以确定 $n=4$

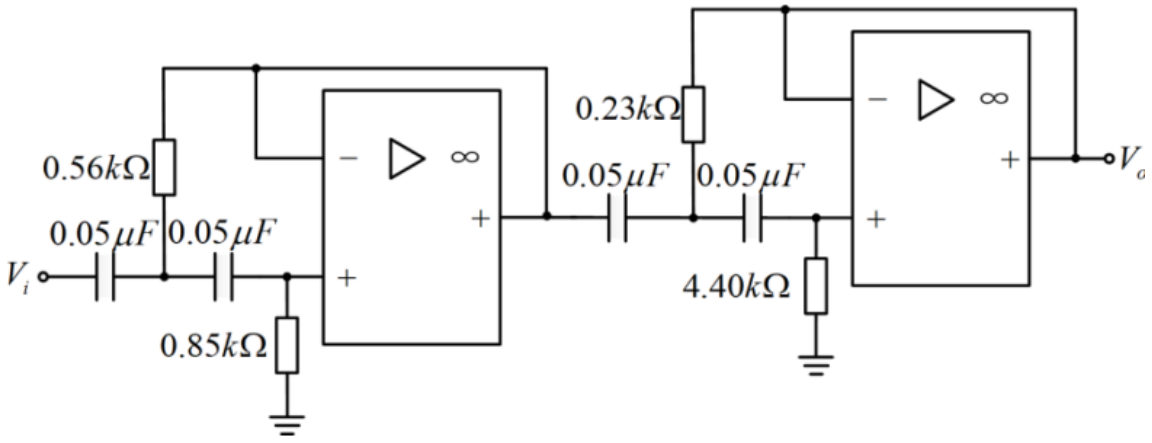
$R/R_1=1.900$， $R/R_2=1.241$， $R/R_1^{'}=4.592$， $R/R_2^{'}=0.2410$

取 $C=0.05\mu F$，则比例因子为：$R=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times3\times10^3\times0.05\times10^{-6}}=1.06k\Omega$

得到：$R_1=\dfrac{1.06}{1.900}k\Omega=0.56k\Omega$， $R_2=\dfrac{1.06}{1.241}k\Omega=0.85k\Omega$， $R_1^{'}=\dfrac{1.06}{4.592}k\Omega=0.23k\Omega$，

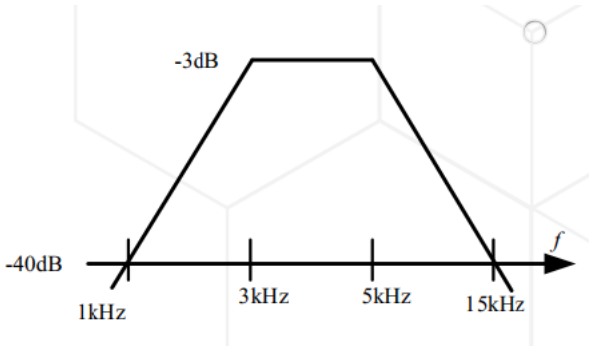
$R_2^{'}=\dfrac{1.06}{0.2410}k\Omega=4.40k\Omega$

电路图如下图所示



由上述计算可知：实现相同衰减所需的切比雪夫滤波器阶数小于巴特沃斯滤波器阶数，切比雪夫滤波器的阻带抑制能力优于巴特沃斯滤波器。

7、设计一个电话滤波器以产生如图所示的频率响应。请使用带有“合理”电容和电阻值的切比雪夫 1dB 滤波器。



分析：由低通滤波器与高通滤波器串联可以得到带通滤波器

低通滤波器设计如下

当 $f=3Hz$，衰减大于-40dB，可以确定 $n=4$

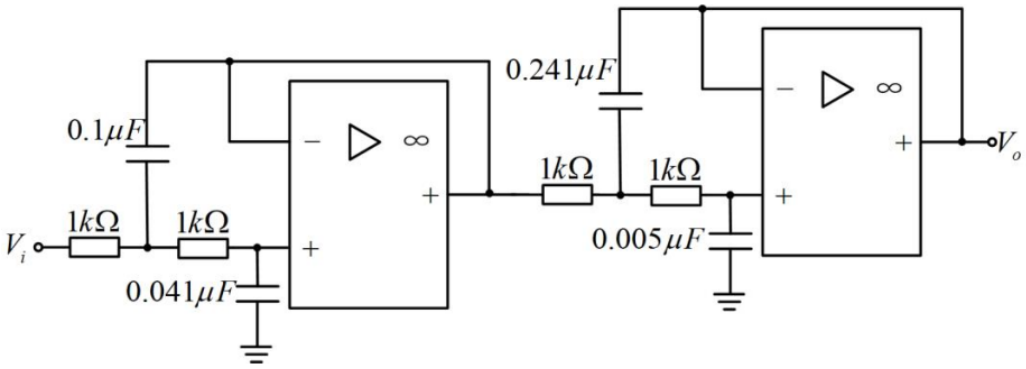
$C_1/C=3.125$，$C_2/C=1.269$，$C_1^{'}/C=7.546$，$C_2^{'}/C=0.1489$

取 $R=1k\Omega$，则比例因子为：$C=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times5\times10^3\times10^3}=0.032\mu F$

得到：$C_1=0.032\times3.125\mu F=0.1\mu F$，$C_2=0.032\times1.269\mu F=0.041\mu F$，

$C_1^{'}=0.032\times7.546\mu F=0.241\mu F$，$C_2^{'}=0.032\times0.1489\mu F=0.005\mu F$

低通电路图如下图所示



高通滤波器设计如下，阶数与低通部分一致

$R/R_1=3.125$，$R/R_2=1.269$，$R/R_1^{'}=7.546$，$R/R_2^{'}=0.1489$

取 $C=0.05\mu F$，则比例因子为：$R=\dfrac{1}{2\pi f_P R}=\dfrac{1}{2\pi\times3\times10^3\times0.05\times10^{-6}}=1.06k\Omega$

得到：$R_1=\dfrac{1.06}{3.125}k\Omega=0.34k\Omega$，$R_2=\dfrac{1.06}{1.269}k\Omega=0.84k\Omega$，$R_1^{'}=\dfrac{1.06}{7.546}k\Omega=0.14k\Omega$，

$$R_2^{'} = \frac{1.06}{0.1489} k\Omega = 7.12k\Omega$$

高通电路图如下图所示

